**Matemàtiques Aplicades II**

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 5

## Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 13 — Cas integrador: del cas a la llei

*Integrar tota la unitat en un projecte: probabilitat condicionada, binomial i normal aplicades a un mateix programa formatiu, amb un informe.*

## 1.1 Idea clau

Tanquem la unitat aplicant-ho **tot** a un sol projecte. Un programa formatiu genera tres tipus de preguntes, i cadascuna es respon amb una eina de la unitat: una taula de dades (**probabilitat condicionada**), el nombre d'èxits d'un grup (**binomial**) i la puntuació final dels participants (**normal**). Acabarem amb un **informe** d'interpretació.

**El cas.** Una entitat avalua un programa formatiu amb tres mirades:
- **(Condicionada)** Una taula creua el perfil dels usuaris amb si acaben el programa.
- **(Binomial)** Cada usuari té una probabilitat $p = 0,6$ de superar-lo; el grup és de $n = 15$.
- **(Normal)** La puntuació final segueix $N(65, 10)$.

L'anàlisi combina les tres eines i es tanca amb una recomanació per a l'entitat.

**Les dades de la taula (condicionada).** 120 usuaris:

| | **Acaba: sí** | **Acaba: no** | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Amb experiència prèvia** | 50 | 10 | 60 |
| **Sense experiència** | 30 | 30 | 60 |
| **Total** | 80 | 40 | 120 |

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — la mirada condicionada**

La probabilitat d'acabar el programa **sabent que** l'usuari té experiència prèvia és

$$P(\text{acaba} \,|\, \text{experiència}) = \frac{50}{60} = \frac{5}{6} \approx 83,3\%,$$

mentre que sense experiència és $P(\text{acaba} \,|\, \text{sense}) = \dfrac{30}{60} = 50\%$. La diferència suggereix que qui no té experiència prèvia necessita més acompanyament.

**Exemple 1.2 — la mirada binomial i la normal**

**Binomial:** amb $p = 0,6$ i $n = 15$, el nombre esperat d'usuaris que superen és $\mu = 15 \cdot 0,6 = 9$. La probabilitat que en superin **com a mínim 10** és $P(k \geq 10) \approx 0,403 = 40,3\%$.

**Normal:** la puntuació final segueix $N(65, 10)$. La probabilitat de treure **més de 70** és $z = \frac{70-65}{10} = 0,5$, i $P(X > 70) = 1 - P(Z < 0,5) = 1 - 0,6915 = 0,3085 \approx 30,9\%$.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — combinar condicionada i interpretació**

A partir de la taula, quin perfil d'usuari necessita més suport per acabar el programa? Justifica-ho amb probabilitats.

**Solució.** $P(\text{acaba} \mid \text{experiència}) \approx 83,3\%$ enfront de $P(\text{acaba} \mid \text{sense}) = 50\%$. El perfil **sense experiència prèvia** acaba el programa en menor proporció, així que és el que necessita més acompanyament. Cal llegir-ho com una orientació de recursos, no com un judici sobre les persones.

**Resposta:** El perfil sense experiència prèvia (50% enfront de 83,3%).

**Exercici resolt 1.2 — binomial per a la planificació**

Amb $p = 0,6$ i $n = 15$, quants usuaris s'espera que superin el programa? Quina és la probabilitat que en superin **exactament 9**?

**Solució.** Nombre esperat: $\mu = 15 \cdot 0,6 = 9$. Probabilitat exacta:

$$P(9) = \binom{15}{9}(0,6)^9(0,4)^6 \approx 0,207 = 20,7\%.$$

**Resposta:** S'esperen 9; $P(9) \approx 20,7\%$.

## 1.4 Exercicis per fer

*Els exercicis 1–4 fan l'anàlisi; el 5 i el 6 demanen l'informe.*

**Exercicis per fer**

**1.1 (Condicionada)** Calcula $P(\text{experiència} \mid \text{acaba})$: entre els qui acaben, quina proporció tenia experiència prèvia?

**1.2 (Binomial)** Amb $p = 0,6$ i $n = 15$, calcula la probabilitat que en superin **com a mínim 10** (dada: $P(k \geq 10) \approx 0,403$) i interpreta-la.

**1.3 (Normal)** Amb $N(65, 10)$, calcula $P(55 < X < 75)$. Amb quina regla coneguda coincideix?

**1.4 (Normal)** Amb $N(65, 10)$, calcula la probabilitat de treure **menys de 50**. (Pista: $z = -1,5$; $P(Z < -1,5) = 0,0668$.)

**1.5 (Informe)** Redacta un informe breu (5–6 línies) per a l'entitat que integri les tres mirades: quin perfil necessita més suport, quants èxits s'esperen del grup i com es reparteixen les puntuacions. Inclou una recomanació.

**1.6 (Interpretació)** Per què diem que aquesta unitat va «del cas a la llei»? Relaciona la probabilitat d'un cas (sessió 1) amb els models de grup (binomial i normal) que has fet servir avui.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 13

**1.1** Base: els 80 que acaben; amb experiència en són 50. $P(\text{experiència} \mid \text{acaba}) = \dfrac{50}{80} = \dfrac{5}{8} = 0,625 = 62,5\%$.

**1.2** $P(k \geq 10) \approx 40,3\%$: hi ha una mica menys d'un 50% de possibilitats que el grup superi la desena d'èxits; convé preveure un pla per si no s'hi arriba.

**1.3** $z_{55} = -1$, $z_{75} = 1$; $P(55 < X < 75) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Coincideix amb la regla del 68% ($\mu \pm \sigma$).

**1.4** $z = \dfrac{50 - 65}{10} = -1,5$; $P(X < 50) = P(Z < -1,5) = 0,0668 = 6,68\%$.

**1.5** Resposta oberta. Ha d'integrar: el perfil sense experiència necessita més suport (50% enfront de 83%); s'esperen $\approx 9$ èxits del grup de 15 (amb un 40% de probabilitat d'arribar a 10); les puntuacions es reparteixen al voltant de 65 amb el 68% entre 55 i 75; i una recomanació coherent (reforçar el perfil sense experiència, dimensionar la fase següent per a uns 9 usuaris).

**1.6** Resposta oberta. Idea: a la sessió 1 calculàvem la probabilitat d'*un* cas; la unitat ha anat construint **lleis** que descriuen tot un col · lectiu (la binomial per a èxits/fracassos repetits, la normal per a magnituds contínues), de manera que hem passat del cas concret a la llei general.